



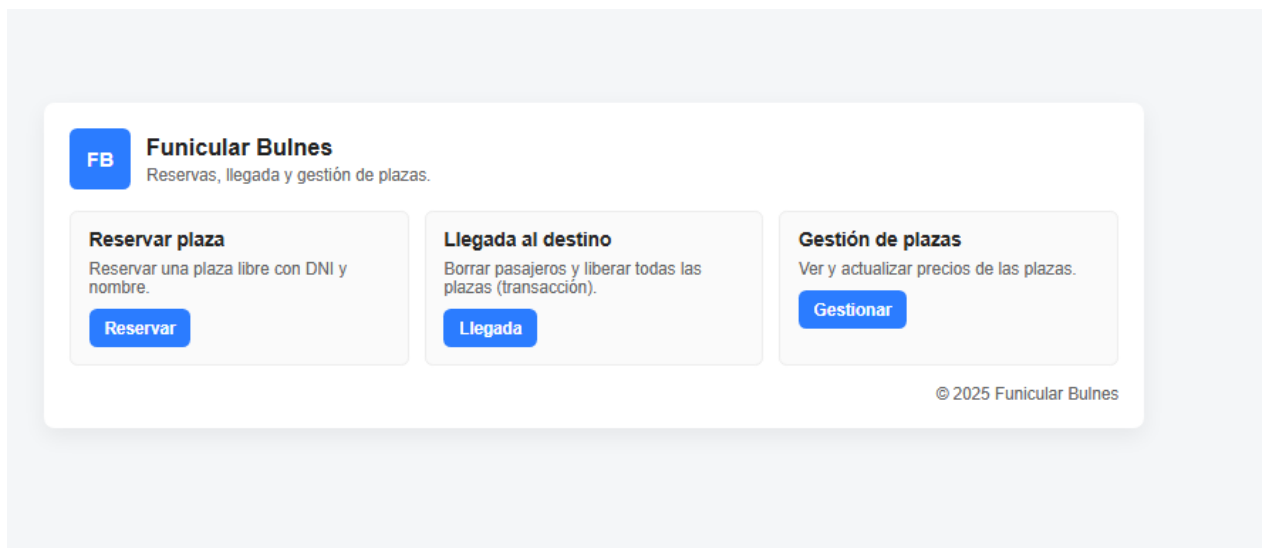
Ejercicios UT04

Una empresa nos ha contratado para que le hagamos la aplicación web que gestione el funicular de Bulnes.

Se dispone de una base de datos llamada “dwes_03_funicular” que tiene dos tablas: plazas y pasajeros. Importa la base de datos y examina el contenido de sus tablas.

Página principal

Nos piden que hagamos una página web sencilla que simplemente contenga un listado de las opciones disponibles: “reservar plaza”, “llegada al destino” y “Gestión de plazas”.



Página Llegada al Destino

En esta página simplemente habrá un botón “Llegada” que realizará lo siguiente al pulsarlo:

Llegada al destino

Al confirmar la llegada se eliminarán los pasajeros y se liberarán todas las plazas.

[Confirmar llegada](#)[Volver al menú](#)

Operación realizada dentro de una transacción. Asegúrate de tener copias si hace falta.

1. Cuando el funicular llegue a su destino, borraremos todos los pasajeros de su tabla.
2. Además, pondrá el campo “reservada” de la tabla plazas a 0.
3. También mostraremos un mensaje informando que los cambios se han hecho.

Estas dos instrucciones (delete y update) las ejecutaremos dentro de una **transacción**.

Página Reserva de plaza

En la página reserva.php tendremos un formulario con 2 cajas de texto para meter los datos del usuario y mostraremos una lista drop-down con los datos de la tabla plazas (su número y su precio) que no estén reservadas (a 0).

FB

Reservar plaza

Introduce DNI y nombre, y selecciona una plaza libre.

DNI

Nombre

Plaza

-- Selecciona plaza --

▼

[Reservar plaza](#)[← Volver al menú](#)

Nota: el campo sexo se guardará por defecto como "-" y la reserva se realiza en transacción.

Una vez completado el punto anterior añadiremos un botón a nuestro formulario. Al pulsar el botón *Reservar* insertaremos el pasajero en la tabla de la base de datos (el campo sexo no lo utilizaremos y almacenará siempre “-”).

También actualizaremos el campo reservada de la plaza correspondiente a 1 en la tabla plazas.

Además, se mostrará un mensaje informando de la plaza reservada.

Para esto debemos usar consultas almacenadas y realizar ambas operaciones dentro de una transacción. (Ver última página)

Si intentamos realizar la reserva y ya existe el DNI, muestra el siguiente error

Página de Gestión de Plazas

En la página de plazas.php tendremos un formulario donde muestra todas las plazas existentes y el precio actual. Nos permitirá modificar el precio de dichas plazas.

FB

Gestión de plazas
Visualiza y actualiza los precios de las plazas del funicular.

Plaza	Reservada	Precio (€)
11	No	17.5
12	No	17.5
13	No	14.75
14	No	14.75
21	No	14.75
22	No	14.75
23	No	14.75
24	No	14.75
31	No	18
32	No	40

Actualizar precios

← Volver al menú

Una vez modificados los precios al dar actualizar, nos informa que la operación se ha realizado

Consulta Almacena en BBDD

```
DROP PROCEDURE IF EXISTS sp_reservar;
DELIMITER $$
CREATE PROCEDURE sp_reservar(
    IN p_dni VARCHAR(12),
    IN p_nombre VARCHAR(25),
    IN p_numero INT
)
BEGIN
    DECLARE cnt INT;
    SELECT COUNT(*) INTO cnt FROM pasajeros WHERE dni = p_dni;
    IF cnt > 0 THEN
        SIGNAL SQLSTATE '45000' SET MESSAGE_TEXT = 'DNI ya existe';
    END IF;

    START TRANSACTION;
    INSERT INTO pasajeros (dni, nombre, sexo, numero_plaza) VALUES
(p_dni, p_nombre, '-', p_numero);
    UPDATE plazas SET reservada = 1 WHERE numero = p_numero;
    COMMIT;
END$$
DELIMITER ;
```

Ejemplo de uso

```
if ($dni === '' || $nombre === '' || $plaza <= 0) {
    $msg = 'Faltan datos.';
} else {
    $pdo = ConexionBD::getConexion();
    try {
        $stmt = $pdo->prepare('CALL sp_reservar(:dni, :nombre,
:numero)');
        $stmt->execute([':dni' => $dni, ':nombre' => $nombre, ':numero'
=> $plaza]);
        $msg = "Plaza reservada: $plaza para $nombre (DNI $dni).";
    } catch (PDOException $e) {
        if (strpos($e->getMessage(), 'DNI ya existe') !== false) {
            $msg = 'Error: ya existe un pasajero con ese DNI.';
        } else {
            $msg = 'Error al reservar: ' . $e->getMessage();
        }
    }
}
```